Ders 4 Çalışma Özeti

Ders 4 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Kör aramanın tamamlanması
  - Önceki dersteki arama modelleri ve maliyetli arama fikri üzerinden konu toparlanır.
- Maliyet tabanlı arama
  - Yolların farklı maliyetlere sahip olduğu durumlarda aramanın toplam maliyeti dikkate alması gerektiği açıklanır.
- Sezgisel aramaya giriş
  - Arama sürecini yönlendirmek için hedefe yakınlık veya tahmini maliyet gibi probleme özel bilgilerin kullanılabileceği anlatılır.
- Sezgisel fonksiyon
  - Bir durumun hedefe ne kadar yakın olduğunu yaklaşık olarak değerlendiren fonksiyonun arama performansını belirlediği vurgulanır.
- A* algoritması
  - Geçmiş yol maliyeti ile hedefe kalan tahmini maliyeti birlikte kullanan bir yaklaşım olarak ele alınır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Sezgisel bilgi aramayı hızlandırır ama doğru tasarlanmalıdır.
  - Kötü sezgisel fonksiyon algoritmayı yanlış yönlendirebilir veya beklenen kazancı sağlamayabilir.
- A* yalnızca sezgisel değere bakmaz.
  - Hem şu ana kadar oluşan maliyet hem de hedefe kalan tahmini maliyet birlikte değerlendirilir.
- Sezgisel fonksiyonun problemle uyumlu olması gerekir.
  - Harita, oyun, yol bulma gibi problemlerde hedefe yakınlığı temsil eden ölçütler doğru seçilmelidir.
- Arama algoritmalarında optimalite ve verimlilik ayrımı önemlidir.
  - Hızlı çalışan bir yöntem her zaman en iyi çözümü garanti etmeyebilir.

Kısa Tekrar Notları

- Maliyetli aramada amaç en düşük maliyetli çözümü bulmaktır.
- Sezgisel arama, probleme özel tahmin bilgisi kullanır.
- Sezgisel fonksiyon hedefe kalan maliyeti yaklaşıklar.
- A* algoritması genellikle `f(n) = g(n) + h(n)` fikriyle açıklanır.
- İyi sezgisel, arama uzayını küçültür ve gereksiz dalları azaltır.

Detaylı Açıklamalar (Daha Fazla Detay İsteyenler İçin)

Sezgisel (informed) arama yöntemleri, kör aramalardan farklı olarak, hedefe olan kalan mesafeyi tahmin eden sezgisel fonksiyonlardan (h(n)) yararlanır. Maliyet tabanlı aramada (Uniform Cost Search) sadece başlangıçtan bulunulan düğüme kadar olan maliyet (g(n)) dikkate alınırken, A* algoritması hem geçmiş maliyeti (g(n)) hem de gelecekteki tahmini maliyeti (h(n)) birleştiren bir değerlendirme fonksiyonu (f(n) = g(n) + h(n)) kullanır. A* algoritmasının optimal

ve eksiksiz (complete) olması için sezgisel fonksiyonun kabul edilebilir (admissible - gerçek maliyeti asla aşmayan) ve tutarlı (consistent - üçgen eşitsizliğini sağlayan) olması gerekir. Doğru tasarlanmış bir sezgisel fonksiyon, arama uzayını dramatik şekilde daraltarak performansı artırır.

- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.